

RELATÓRIO DE TESTES AUTOMATIZADOS: API SERVEREST

Projeto: API Test Automation with GenAI | Topic 2

Responsável: Letícia Kamille Vidal Gomes | Desenvolvedora de Automação de Testes Júnior

1. REPOSITÓRIO DA CHALLENGE 2

Link do repositório: <https://github.com/Vidal-42/QE-AIR-Compass-Leticia-Vidal/tree/main/Documentos/Fase-3>.

2. RESUMO DO PLANEJAMENTO DE TESTES

Este documento apresenta os resultados da execução automatizada da API Serverest. A suíte validou operações relacionadas a **carrinhos**, **login**, **produtos** e **usuários**. Foram exercitados cenários positivos, negativos e casos limite.

A execução coletou **51 testes**. O resultado foi de **47 testes aprovados**, **1 teste com falha**, **2 falhas esperadas** e **1 aprovação inesperada**.

2.1 Escopo da automação

Item	Informação comprovada
API avaliada	API Serverest
URL-base	https://compassuol.serverest.dev
Módulos identificados	Carrinhos, Login, Produtos e Usuários

3. LISTA DE CENÁRIOS EXECUTADOS

A tabela a seguir reproduz os cenários identificados no log, mantendo os nomes registrados nos arquivos de teste e o resultado observado.

Módulo: Carrinhos

Cenário registrado	Resultado
test_ct_c06_listar_carrinhos	PASSED

<u>test_ct_c07_consultar_carrinho_existente</u>	PASSED
<u>test_ct_c10_consultar_carrinho_inexistente</u>	PASSED
<u>test_ct_c11_criar_carrinho_dados_invalidos</u>	PASSED
<u>test_ct_c12_criar_carrinho_sem_auth</u>	PASSED
<u>test_ct_c13_concluir_compra_sem_auth</u>	PASSED
<u>test_ct_c14_cancelar_compra_sem_auth</u>	PASSED
<u>test_ec_c01_consultar_usuario_id_limite</u>	PASSED
<u>test_ec_c02_consultar_produto_id_limite</u>	PASSED
<u>test_ec_c03_consultar_carrinho_id_limite</u>	PASSED
<u>test_ec_c04_criar_carrinho_quantidade_minima</u>	PASSED
<u>test_bug_hunt_nao_permite_dois_carrinhos_abertos</u>	PASSED
<u>test_bug03_concluir_compra_sem_carrinho_ativo</u>	XFAIL

Módulo: Login

Cenário registrado	Resultado
<u>test_ct_c01_login_cliente_valido</u>	PASSED
<u>test_ct_c08_login_invalido</u>	PASSED
<u>test_ct_a01_login_admin_valido</u>	PASSED

Módulo: Produtos

Cenário registrado	Resultado
<u>test_ct_c04_listar_produtos</u>	PASSED
<u>test_ct_c05_consultar_produto_existente</u>	PASSED
<u>test_ct_a08_listar_produtos_admin</u>	PASSED

<u>test_ct_a09_cadastrar_produto_valido</u>	PASSED
<u>test_ct_a10_atualizar_produto_existente</u>	PASSED
<u>test_ct_a11_excluir_produto_sem_vinculo</u>	PASSED
<u>test_ct_a15_consultar_produto_inexistente</u>	PASSED
<u>test_ct_a16_cadastrar_produto_nome_existente</u>	PASSED
<u>test_ct_a17_cadastrar_produto_sem_auth</u>	PASSED
<u>test_ct_a18_cadastrar_produto_sem_admin</u>	PASSED
<u>test_ct_a19_atualizar_produto_sem_auth</u>	PASSED
<u>test_ct_a20_atualizar_produto_sem_admin</u>	PASSED
<u>test_ct_a21_excluir_produto_sem_auth</u>	PASSED
<u>test_ct_a22_excluir_produto_sem_admin</u>	PASSED
<u>test_ec_a03_cadastrar_produto_frenteira</u>	PASSED
<u>test_ec_a04_atualizar_produto_frenteira</u>	PASSED
<u>test_ec_a05_excluir_produto_com_vinculo</u>	PASSED
<u>test_bug_hunt_produto_preco_negativo_rejeitado</u>	PASSED
<u>test_bug01_token_malformado_deveria_ser_rejeitado</u>	XPASS

Módulo: Usuários

Cenário registrado	Resultado
<u>test_ct_c02_listar_usuarios</u>	PASSED
<u>test_ct_c03_consultar_usuario_existente</u>	PASSED
<u>test_ct_c09_consultar_usuario_inexistente</u>	PASSED
<u>test_ct_a02_listar_usuarios_admin</u>	PASSED
<u>test_ct_a03_consultar_usuario_existente_admin</u>	PASSED

<u>test_ct_a04_cadastrar_usuario_valido</u>	PASSED
<u>test_ct_a05_atualizar_usuario_existente</u>	PASSED
<u>test_ct_a06_criar_usuario_via_put</u>	PASSED
<u>test_ct_a07_excluir_usuario_sem_carrinho</u>	PASSED
<u>test_ct_a12_cadastrar_email_existente</u>	PASSED
<u>test_ct_a13_atualizar_email_existente</u>	PASSED
<u>test_ct_a14_excluir_usuario_com_carrinho</u>	PASSED
<u>test_ec_a01_cadastrar_usuario_limites</u>	PASSED
<u>test_ec_a02_consultar_usuario_id_extremo</u>	PASSED
<u>test_bug_hunt_email_duplicado_case_insensitive</u>	FAILED
<u>test_bug02_usuario_comum_nao_deveria_excluir_outro_usuario</u>	XFAIL

4. EVIDÊNCIAS DE EXECUÇÃO

4.1 Resumo geral da execução

A execução foi realizada via linha de comando com o comando pytest, conforme registrado no arquivo fornecido.

Indicador	Resultado
Total de testes coletados	51
Sucesso (<u>PASSED</u>)	47
Falha (<u>FAILED</u>)	1
Falha esperada (<u>XFAIL</u>)	2
Aprovação inesperada (<u>XPASS</u>)	1
Percentual de <u>PASSED</u>	92,16%

Registro com print do output da execução de testes:

```
collected 51 items

tests/test_carts.py::test_ct_c06_listar_carrinhos PASSED [ 1%]
tests/test_carts.py::test_ct_c07_consultar_carrinho_existente PASSED [ 3%]
tests/test_carts.py::test_ct_c10_consultar_carrinho_inexistente PASSED [ 5%]
tests/test_carts.py::test_ct_c11_criar_carrinho_dados_invalidos PASSED [ 7%]
tests/test_carts.py::test_ct_c12_criar_carrinho_sem_auth PASSED [ 9%]
tests/test_carts.py::test_ct_c13_concluir_compra_sem_auth PASSED [ 11%]
tests/test_carts.py::test_ct_c14_cancelar_compra_sem_auth PASSED [ 13%]
tests/test_carts.py::test_ec_c01_consultar_usuario_id limite PASSED [ 15%]
tests/test_carts.py::test_ec_c02_consultar_produto_id limite PASSED [ 17%]
tests/test_carts.py::test_ec_c03_consultar_carrinho_id limite PASSED [ 19%]
tests/test_carts.py::test_ec_c04_criar_carrinho_quantidade_minima PASSED [ 21%]
tests/test_carts.py::test_bug_hunt_nao_permite_dois_carrinhos_abertos PASSED [ 23%]
tests/test_carts.py::test_bug03_concluir_compra_sem_carrinho_ativo XFAIL [ 25%]
tests/test_login.py::test_ct_c01_login_cliente_valido PASSED [ 27%]
tests/test_login.py::test_ct_c08_login_invalido PASSED [ 29%]
tests/test_login.py::test_ct_a01_login_admin_valido PASSED [ 31%]
tests/test_products.py::test_ct_c04_listar_produtos PASSED [ 33%]
tests/test_products.py::test_ct_c05_consultar_produto_existente PASSED [ 35%]
tests/test_products.py::test_ct_a08_listar_produtos_admin PASSED [ 37%]
tests/test_products.py::test_ct_a09_cadastrar_produto_valido PASSED [ 39%]
tests/test_products.py::test_ct_a10_atualizar_produto_existente PASSED [ 41%]
tests/test_products.py::test_ct_a11_excluir_produto_sem_vinculo PASSED [ 43%]
tests/test_products.py::test_ct_a15_consultar_produto_inexistente PASSED [ 45%]
tests/test_products.py::test_ct_a16_cadastrar_produto_nome_existente PASSED [ 47%]
tests/test_products.py::test_ct_a17_cadastrar_produto_sem_auth PASSED [ 49%]
tests/test_products.py::test_ct_a18_cadastrar_produto_sem_admin PASSED [ 50%]
tests/test_products.py::test_ct_a19_atualizar_produto_sem_auth PASSED [ 52%]
tests/test_products.py::test_ct_a20_atualizar_produto_sem_admin PASSED [ 54%]
tests/test_products.py::test_ct_a21_excluir_produto_sem_auth PASSED [ 56%]
tests/test_products.py::test_ct_a22_excluir_produto_sem_admin PASSED [ 58%]
tests/test_products.py::test_ec_a03_cadastrar_produto_frenteira PASSED [ 60%]
tests/test_products.py::test_ec_a04_atualizar_produto_frenteira PASSED [ 62%]
tests/test_products.py::test_ec_a05_excluir_produto_com_vinculo PASSED [ 64%]
tests/test_products.py::test_bug_hunt_produto_preco_negativo_rejeitado PASSED [ 66%]
tests/test_products.py::test_bug01_token_malformado_deveria_ser_rejeitado XPASS [ 68%]
tests/test_users.py::test_ct_c02_listar_usuarios PASSED [ 70%]
tests/test_users.py::test_ct_c03_consultar_usuario_existente PASSED [ 72%]
tests/test_users.py::test_ct_c09_consultar_usuario_inexistente PASSED [ 74%]
tests/test_users.py::test_ct_a02_listar_usuarios_admin PASSED [ 76%]
tests/test_users.py::test_ct_a03_consultar_usuario_existente_admin PASSED [ 78%]
tests/test_users.py::test_ct_a04_cadastrar_usuario_valido PASSED [ 80%]
tests/test_users.py::test_ct_a05_atualizar_usuario_existente PASSED [ 82%]
tests/test_users.py::test_ct_a06_criar_usuario_via_put PASSED [ 84%]
tests/test_users.py::test_ct_a07_excluir_usuario_sem_carrinho PASSED [ 86%]
tests/test_users.py::test_ct_a12_cadastrar_email_existente PASSED [ 88%]
tests/test_users.py::test_ct_a13_atualizar_email_existente PASSED [ 90%]
tests/test_users.py::test_ct_a14_excluir_usuario_com_carrinho PASSED [ 92%]

tests/test_users.py::test_ec_a01_cadastrar_usuario_limite PASSED [ 94%]
tests/test_users.py::test_ct_a02_consultar_usuario_id_extremo PASSED [ 96%]
tests/test_users.py::test_bug_hunt_email_duplicado_case_insensitive FAILED [ 98%]
tests/test_users.py::test_bug02_usuario_comum_nao_deveria_excluir_outro_usuario XFAIL [100%]

----- FAILURES -----
test_bug_hunt_email_duplicado_case_insensitive

api_session = <requests.sessions.Session object at 0x00000158CF98D2B0>
base_url = 'https://compassuol.servervest.dev'
headers_admin = {'Authorization': 'Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJlbWVpbGUiOiJmkbWludXQ1I4ZrR1YmUzQGV4Ym1wbGUuY29tIiwic2N0IjzZn5oYTEyYy8ZKxQ7Xkk0S0duvOwP0b'}
usuario_cliente = {'administrador': 'false', 'email': 'cliente_ae97685a@example.com', 'id': 'wunDwK1P0fSiG8zy', 'nome': 'Cliente Teste', ...}

def test_bug_hunt_email_duplicado_case_insensitive(
    api_session, base_url, headers_admin, usuario_cliente
):
    """Investigação: e-mail duplicado ignorando caixa não deveria ser aceito.

    Regra do plano (seção 7): cadastro não deve permitir repetir e-mails
    já existentes. Este teste tenta cadastrar o mesmo e-mail de um usuário
    já existente, mas com grafia em MAIÚSCULAS. Esperado: 400 (conta como
    duplicado). Se a API aceitar (201), a validação de unicidade é
    case-sensitive quando não deveria ser - bug a reportar.
    """
    email_maiusculo = usuario_cliente["email"].upper()
    payload = {
        "nome": "Duplicado Case Insensitive",
        "email": email_maiusculo,
        "password": "senha123",
        "administrador": "false",
    }
    resp = api_session.post(f'{base_url}/usuarios', json=payload, headers=headers_admin)

>
> assert resp.status_code == 400, (
    f'Esperado 400 (e-mail duplicado ignorando caixa), "'
    f'obtido {resp.status_code}: {resp.text}"
)
E
E AssertionError: Esperado 400 (e-mail duplicado ignorando caixa), obtido 201: {
E   "message": "Cadastro realizado com sucesso",
E   "id": "1M5NqZsR23fbbCYJ"
E }
E
E assert 201 == 400
E + where 201 = <Response [201]>.status_code

tests/test_users.py:205: AssertionError
===== short test summary info =====
FAILED tests/test_users.py::test_bug_hunt_email_duplicado_case_insensitive - AssertionError: Esperado 400 (e-mail duplicado ignorando caixa), obtido 201: {
===== 1 failed, 47 passed, 2 xfailed, 1 xpassed in 57.24s =====
```

5. LISTA DE BUGS ENCONTRADOS (ISSUES)

BUG-01 — Cadastro de e-mail duplicado com diferença de capitalização

Teste relacionado: test_bug_hunt_email_duplicado_case_insensitive

Módulo: Usuários

Resultado: FAILED

Comportamento esperado: a API deveria rejeitar o cadastro quando o e-mail já existente fosse enviado em letras maiúsculas, retornando HTTP 400.

Comportamento observado: a API retornou HTTP 201 e a mensagem Cadastro realizado com sucesso.

Evidência registrada:

Esperado 400 (e-mail duplicado ignorando caixa), obtido 201

```
{
  "message": "Cadastro realizado com sucesso",
  "_id": "1MiNqZsR23fbbCYJ"
}
```

Impacto identificado: segundo a regra definida no próprio teste, a validação de unicidade de e-mail diferencia maiúsculas de minúsculas e permite o cadastro que deveria ser tratado como duplicado.

5.1 Resultados que exigem revisão de classificação

O teste test_bug01_token_malformado_deveria_ser_rejeitado foi marcado como XPASS. Isso significa que o teste passou embora estivesse configurado como uma falha esperada. O comportamento pode indicar uma correção já existente ou um marcador que precisa ser atualizado. O log não permite concluir qual das duas situações ocorreu.

Os testes test_bug03_concluir_compra_sem_carrinho_ativo e test_bug02_usuario_comum_nao_deveria_excluir_outro_usuario foram registrados como XFAIL.

6. IA UTILIZADA E COMO FOI UTILIZADA

A IA utilizada na preparação deste relatório foi o **Claude em conjunto com o ChatGPT**. O arquivo de evidência textual foi analisado para organizar os resultados, contabilizar os estados dos testes, identificar o caso que falhou, estruturar os cenários por módulo e adaptar o conteúdo ao formato do modelo de referência.

7. LOG DOS AJUSTES REALIZADOS NO CONTEÚDO GERADO POR IA

Registro	Ajuste	Justificativa
IA-001	Reorganização do relatório para seguir a ordem do modelo de referência: planejamento, cenários, evidências, bugs, checks e execução.	Aproximar a estrutura do documento solicitado sem copiar o conteúdo do modelo.
IA-002	Substituição dos números do modelo pelos resultados comprovados no log: 51 testes, 47 <u>PASSED</u> , 1 <u>FAILED</u> , 2 <u>XFAIL</u> e 1 <u>XPASS</u> .	Evitar reutilização de dados que pertencem ao PDF de referência.
IA-003	Adicionados 3 testes de investigação (test_bug_hunt_*) com asserção única e específica	Testes originais eram amplos demais; nenhum pegava bug real. Os novos miram regras de negócio conhecidas.
IA-004	Registro do BUG-01 somente com base na falha observada para e-mail duplicado.	Não inventar bugs adicionais.
IA-005	Tratamento separado do <u>XPASS</u> e dos <u>XFAIL</u> , sem classificá-los automaticamente como bugs confirmados.	O log não contém detalhes suficientes para essa conclusão.
IA-006	Campo administrador mudou de bool (True/False) para str ("true"/"false") em _create_user e nos testes CT-A04, CT-A06, EC-A01	API ServeRest rejeita booleano JSON com 400. Descoberto ao rodar a suíte — 41 testes falhavam em cascata.